PROTEKSI ISI PROPOSAL
Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi proposal ini dalam bentuk apapun kecuali oleh pengusul dan pengelola administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

PROPOSAL PENGABDIAN

Rencana Pelaksanaan Pengabdian: tahun 2025 s.d. tahun 2026
NO. DOKUMEN: PM-251110106867

1. JUDUL PENGABDIAN

Pemberdayaan Kelompok Asman Toga melalui Produksi Tanaman Obat Bebas Mikroplastik

Kelompok Skema	Ruang Lingkup	Bidang Fokus	Lama Kegiatan	Tahun Pertama Usulan
Pemberdayaan Berbasis Masyarakat	Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat	Kesehatan -	1	2026

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	Rumpun Ilmu
ISWAHYUDI Ketua Pengusul	Universitas Islam Madura	Agroteknologi	bertanggung jawab atas perancangan konsep Program Kemitraan Masyarakat (PKM), penyusunan kerangka pemberdayaan berbasis produksi tanaman obat bebas mikroplastik, serta perumusan standar produksi yang aman dan ramah lingkungan. Dr. Iswahyudi akan memimpin kegiatan transfer teknologi dan edukasi ilmiah kepada Kelompok Asman Toga, khususnya terkait sumber kontaminasi mikroplastik, upaya pencegahan, dan teknik budidaya sehat. Selain itu, beliau mengoordinasikan kegiatan	5972907	TEKNOLOGI DALAM ILMU TANAMAN

			monitoring dan evaluasi mutu lingkungan, pendampingan pengendalian kualitas tanah, air, dan pupuk, serta mengelola keseluruhan pelaksanaan kegiatan tim, mitra, dan pencapaian luaran program.		
LAYLA IMROATU ZULAIKHA Anggota Pelaksana	Universitas Islam Madura	Kebidanan	beliau memimpin kegiatan edukasi mengenai bahaya mikroplastik terhadap kesehatan, menyusun panduan sederhana pemanfaatan TOGA yang aman, serta melatih kader Asman Toga sebagai agen edukasi kesehatan di tingkat komunitas. Selain itu, Layla Imroatu Zulaikha juga mengintegrasikan program TOGA dengan upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat, seperti pencegahan stunting, serta melakukan evaluasi peningkatan pengetahuan dan kesadaran kesehatan masyarakat pasca kegiatan	6153767	ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
ADI SUTANTO Anggota Pelaksana	Universitas Muhammadiyah Malang	Peternakan	beliau bertugas mendampingi mitra dalam penerapan teknis budidaya tanaman obat sesuai prinsip bebas mikroplastik, pengelolaan media tanam dan pupuk organik yang aman, serta	6040423	TEKNOLOGI DALAM ILMU TANAMAN

			pemanfaatan pupuk berkelanjutan. Dr. Adi Susanto juga membimbing kelompok dalam perhitungan biaya produksi, analisis nilai tambah produk, pengembangan branding lokal, pemasaran sederhana dan digital dasar, serta penguatan kelembagaan melalui penyusunan model usaha TOGA yang berkelanjutan		

3. IDENTITAS MAHASISWA

Nama, Peran	NIM	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas
ZAINUR ROZAIB Mahasiswa	2023030100008	Universitas Islam Madura	Agroteknologi	mendukung tim dalam pelaksanaan teknis di lapangan dengan kompetensi di bidang ilmu lingkungan dan analisis kontaminan. Tugas yang diemban meliputi membantu proses pengambilan sampel tanah, air, pupuk, dan tanaman untuk keperluan analisis mikroplastik, mendampingi penerapan teknik budidaya yang minim risiko kontaminasi, serta melakukan dokumentasi dan pencatatan data lapangan. Selain itu, ia bertanggung jawab membantu menyiapkan alat dan bahan percontohan untuk kegiatan pelatihan teknis yang dipimpin oleh ketua tim.
HARIYANTO Mahasiswa	2023030100005	Universitas Islam Madura	Agroteknologi	berfokus pada pendampingan aspek agribisnis dan pemasaran di bawah bimbingan Anggota Tim 1.

				Dengan minat pada kewirausahaan dan pemasaran digital, tugasnya meliputi membantu pencatatan stok dan pengemasan produk, mendampingi pelatihan penggunaan alat pencatatan keuangan sederhana bagi mitra, serta mengembangkan konten pemasaran digital, seperti media sosial dan katalog produk. Selain itu, ia mendukung penyusunan materi pelatihan kewirausahaan serta pendampingan dalam proses transaksi penjualan produk
AGUS BUDIONO Mahasiswa	2023030100012	Universitas Islam Madura	Agroteknologi	memperkuat aspek kesehatan masyarakat dan edukasi bersama Anggota Tim 2. Tugasnya meliputi membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan, menyusun materi edukasi visual berupa poster dan leaflet, serta melakukan dokumentasi kegiatan dan wawancara evaluasi peserta. Ia juga mendampingi kader Asman Toga dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar guna memperluas dampak program.

4. MITRA KERJASAMA

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat melibatkan mitra, yaitu mitra sasaran, mitra pemerintah/pemda, mitra DUDI/ CSR/LSM atau mitra perguruan tinggi

Mitra Sasaran 1

Jenis Mitra	: Mitra Sasaran 1
Kelompok Mitra Sasaran	: Kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi
Nama Mitra Sasaran	: Asman Toga Gandaria
Pimpinan Mitra	: Sri Endang Widayati
Jenis Kelompok Mitra	: kelompok ibu-ibu rumah tangga

Lingkup Permasalahan ke 1	: Aspek Produksi
Lingkup Permasalahan ke 2	: Aspek Sosial kemasyarakatan
Jumlah Anggota Kelompok	: 10
Provinsi	: JAWA TIMUR
Kabupaten/Kota	: Kab. Pamekasan
Kecamatan	: PAMEKASAN
Desa/Kelurahan	: GLADAK ANYAR
Alamat Lengkap Mitra Sasaran	: Jl. Amin Jakfar Gang 1/52 Pamekasan
File Bukti Jarak, berupa tangkap gambar Google Maps Jarak Lokasi Perguruan Tinggi ketua pelaksana dengan lokasi mitra sasaran	Lihat
File Surat pernyataan kerjasama mitra sasaran dan dilengkapi dengan bukti jumlah keanggotaan	Lihat

5. Asta Cita

Indikator Asta Cita terkait	Uraian Asta Cita
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	Program pengabdian ini secara operasional diwujudkan melalui serangkaian kegiatan yang selaras dengan prinsip penguatan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Kegiatan inti difokuskan pada pelatihan dan pendampingan intensif bagi anggota Kelompok Asman Toga untuk meningkatkan kapasitas teknis dan kewirausahaan. Materi pelatihan mencakup budidaya organik tanaman obat, pengenalan sumber kontaminasi mikroplastik di lingkungan pertanian, serta teknik pengolahan dan pengemasan higienis yang bebas plastik. Selain aspek produktivitas, program ini juga menekankan aspek kesehatan dengan penyuluhan mengenai pemanfaatan tanaman obat untuk pencegahan (preventif) penyakit degeneratif serta pentingnya mengonsumsi produk yang aman dari polutan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menciptakan SDM yang terampil dan produktif secara ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat secara mandiri di tingkat komunitas. Selanjutnya, seluruh rangkaian kegiatan didesain dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan kepemilikan lokal. Proses diawali dengan forum diskusi partisipatif untuk menggali kebutuhan, potensi lokal, dan kearifan tradisional yang sudah dimiliki kelompok. Perencanaan kebun demo, pemilihan jenis tanaman obat, hingga pemasaran produk dilakukan secara kolektif dan bottom-up, dengan fasilitasi dari tim pengabdi. Model "sekolah lapang" akan diterapkan, di mana anggota kelompok saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan usaha bersama. Untuk memperkuat kelembagaan, akan dibentuk sistem manajemen dan pembukuan sederhana yang dikelola secara mandiri oleh kelompok. Melalui pendekatan ini, program tidak hanya memberikan intervensi teknis, tetapi memberdayakan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang mampu mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengelola sumber daya mereka sendiri secara berkelanjutan, sehingga menciptakan model kemandirian komunitas yang dapat direplikasi.

6. SDGs

SDGs terkait	Indikator Keberhasilan	Uraian Kegiatan
Kehidupan Sehat dan Sejahtera	29	Kegiatan dalam PKM ini secara langsung mendukung SDG 3 melalui pendekatan kesehatan promotif dan preventif yang inovatif. Kelompok Asman Toga akan didampingi untuk memproduksi ramuan tanaman obat keluarga (TOGA) berkualitas tinggi dengan standar bebas kontaminasi mikroplastik. Secara operasional, kegiatan ini meliputi pelatihan identifikasi dan budidaya tanaman obat spesifik untuk penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan imunitas. Selanjutnya, akan diadakan workshop pengolahan pasca- panen yang higienis dan penyusunan dokumentasi manfaat ilmiah setiap tanaman untuk meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Dengan memastikan produk akhir bebas dari polutan mikroplastik — melalui pemilihan bahan baku, air, dan kemasan yang aman — program ini tidak hanya menyediakan alternatif pengobatan alami, tetapi juga menjaga kemurnian dan keamanan konsumsi, sehingga potensi manfaat kesehatannya optimal dan bebas dari risiko kontaminan modern. Edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan TOGA sebagai upaya pertama menjaga kesehatan akan memperkuat kemandirian dan ketahanan kesehatan komunitas.
Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	1	PKM ini merupakan perwujudan nyata dari SDG 12 dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan produksi bersih dalam rantai nilai tanaman obat. Kegiatan utamanya berfokus pada

		penerapan protokol produksi yang bertanggung jawab, dimulai dari pemilihan input pertanian organik (seperti pupuk kompos dan pestisida nabati) yang bebas dari bahan sintetis berpelumas plastik. Kelompok akan dilatih melakukan pengelolaan air irigasi dengan filtrasi sederhana untuk meminimalkan partikel mikroplastik. Pada tahap pengolahan, akan diterapkan standar pengeringan dan penyimpanan dalam wadah kaca atau daur ulang yang aman, menghindari kontak dengan plastik sekali pakai. Aspek konsumsi yang bertanggung jawab akan disosialisasikan melalui kampanye "Sehat dan Lestari" yang mengedukasi konsumen tentang hubungan antara pilihan produk alami, kemasan ramah lingkungan, dan dampaknya terhadap kesehatan planet. Dengan demikian, siklus hidup produk tanaman obat ini — dari budidaya, pengolahan, hingga pengemasan — dirancang untuk meminimalkan jejak ekologis dan memutus mata rantai kontaminasi mikroplastik.

7. 8 Bidang Strategis

8 Bidang Strategis	Problem Statement	Uraian Kegiatan
2. Kesehatan	2.11 Lainnya Seputar Kesehatan : Rendahnya Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dari Kontaminasi Mikroplastik sebagai Ancaman Kesehatan Lingkungan Modern	Masyarakat saat ini semakin bergantung pada tanaman obat sebagai alternatif kesehatan preventif dan kuratif. Namun, di sisi lain, lingkungan pertanian dan sumber daya alam semakin tercemar oleh polutan emerging seperti mikroplastik. Partikel mikroplastik yang berasal dari degradasi plastik, pupuk sintetis, air irigasi, atau proses pengemasan dapat terakumulasi

		dalam jaringan tanaman obat. Kontaminasi ini tidak hanya berpotensi menurunkan khasiat senyawa bioaktif tanaman, tetapi juga menjadi medium pembawa senyawa toksik yang berisiko terhadap kesehatan manusia jika dikonsumsi. Sayangnya, kesadaran dan kapasitas kelompok produsen TOGA dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko kontaminasi ini masih sangat rendah. Akibatnya, produk TOGA yang beredar di tingkat masyarakat belum memiliki jaminan keamanan (safety assurance) dari polutan lingkungan modern, sehingga justru berpotensi menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang yang tidak diinginkan.

8. LUARAN DIJANJIKAN

Tahun Luaran	Kelompok Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian	Keterangan
1	Karya audio visual	Video kegiatan	Unggah di Laman Youtube Lembaga	https://www.youtube.com/@UIMmedia
1	Peningkatan level keberdayaan mitra: Aspek Produksi	Peningkatan Kualitas Produk	Tercapai	Peningkatan Kualitas Produk pada aspek produksi diukur melalui penurunan kontaminasi mikroplastik dalam bahan baku dan produk akhir. Target kuantitatifnya adalah mencapai hasil analisis "tidak terdeteksi" (non-detect) pada minimal 2 dari 3 sampel simplisia unggulan kelompok yang diuji dengan metode mikroskopis sederhana, serta adopsi 100% dari 4 komponen kunci sistem produksi bersih (penggunaan media tanam terkontrol, pupuk organik terkelola, air terfiltrasi, dan

				eliminasi wadah plastik sekali pakai) dalam praktik budidaya rutin kelompok. Rencana bukti yang akan diklaim akan difokuskan pada dokumen dan bukti visual yang esensial dan hemat biaya: Bukti Adopsi Standar: Dokumen Prosedur Operasional Standar (SOP) Budidaya TOGA Bebas Mikroplastik versi sederhana yang telah disepakati dan digunakan kelompok, dilengkapi dengan daftar tilik (checklist) pemantauan. Bukti Visual Perubahan Praktik: Dokumentasi foto/ video komparatif yang menunjukkan perubahan fisik di lokasi produksi, seperti pergantian wadah tanam plastik dengan bedengan tanah, instalasi bak penampungan air, dan tumpukan pupuk yang dikelola dengan baik. Bukti Verifikasi Internal: Lembar Catatan Harian Produksi yang diisi oleh kelompok untuk 3 siklus tanam, yang mencatat sumber dan jenis semua input (tanah, pupuk, air) serta tindakan pencegahan kontaminasi. Bukti Hasil Uji Sederhana: Laporan Hasil Analisis Partikel dari satu sampel simplisia unggulan yang diuji di laboratorium kampus mitra atau menggunakan

				mikroskop stereo dengan metode sampling acak, yang menunjukkan tidak terdeteksinya partikel mikroplastik berukuran >500 mikron. Laporan ini menjadi bukti kunci pencapaian kualitas.
1	Peningkatan level keberdayaan mitra: Aspek Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Pengetahuan	Tercapai	Peningkatan level secara kuantitatif untuk luaran ini diukur melalui peningkatan skor pemahaman (knowledge score) anggota kelompok dan masyarakat sasaran mengenai tiga topik inti: (1) bahaya mikroplastik bagi kesehatan, (2) prinsip produksi TOGA yang aman, dan (3) pemanfaatan TOGA untuk kesehatan preventif. Secara spesifik, target yang ingin dicapai adalah terjadi peningkatan skor pengetahuan rata-rata sebesar 70% berdasarkan hasil perbandingan pre-test dan post-test yang diselenggarakan di awal dan di akhir rangkaian kegiatan edukasi. Indikator pendukungnya adalah minimal 80% peserta kegiatan (anggota kelompok Asman Toga) dapat menyebutkan minimal 2 sumber kontaminasi mikroplastik dan 2 cara pencegahannya dalam budidaya TOGA pada sesi evaluasi akhir. Rencana Bukti yang Akan Diklaim akan mengutamakan dokumen dan arsip administrasi sederhana yang menjadi bukti langsung terjadinya proses dan hasil

				pembelajaran: Bukti Instrument dan Hasil Evaluasi: Dokumen Pre-Test dan Post-Test beserta tabulasi data nilai dan analisis sederhana yang menunjukkan peningkatan skor rata-rata peserta. Instrumen tes berbasis kuesioner pilihan ganda atau isian singkat. Bukti Administrasi Keikutsertaan: Lembar Daftar Hadir dan Dokumentasi Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan, dilengkapi dengan bukti partisipasi aktif (seperti sesi tanya jawab). Bukti Material Edukasi: Salinan Materi Penyuluhan atau Panduan Sederhana Pemanfaatan TOGA yang Aman (dalam bentuk cetak atau digital) yang telah dibagikan dan digunakan selama kegiatan, sebagai bukti input pengetahuan yang diberikan. Bukti Kualitatif Perubahan Pemahaman: Dokumen Catatan atau Transkrip Singkat Wawancara/ Testimoni dengan 3-5 perwakilan peserta yang menggambarkan perubahan pemahaman mereka sebelum dan setelah mengikuti program.
1	Mitra Sasaran 1 - Produk Utama	Produk Agroindustri / Pertanian Inovatif	Tercapai	Pelaksanaan program pengabdian ini ditargetkan menghasilkan peningkatan level produk

				agroindustri/ pertanian inovatif pada Kelompok Asman Toga Gandaria secara terukur dan dapat diverifikasi. Pada kondisi awal (baseline), sistem budidaya TOGA yang dilakukan mitra masih bersifat konvensional, ditandai dengan penggunaan media tanam tanpa penyaringan mikroplastik, wadah tanam plastik bekas, air irigasi tanpa filtrasi, serta belum adanya standar operasional prosedur (SOP) budidaya yang memperhatikan aspek keamanan lingkungan dan kesehatan. Kondisi ini berdampak pada tingkat kematian tanaman yang relatif tinggi, kualitas hasil tanaman yang tidak seragam, serta belum adanya identitas produk sebagai sistem pertanian inovatif. Setelah program dilaksanakan, ditargetkan terjadi peningkatan level dari sistem budidaya tradisional menuju sistem pertanian inovatif berbasis keamanan lingkungan. Secara kuantitatif, peningkatan ini ditunjukkan melalui: (1) peningkatan jumlah jenis TOGA yang dibudidayakan dengan media tanam tersaring mikroplastik dari 0% menjadi minimal 80% dari total koleksi tanaman; (2) pengurangan penggunaan wadah plastik hingga ≥70%, digantikan

				dengan wadah tanam non-plastik dan bedeng komunal; (3) penerapan sistem filtrasi air irigasi sederhana pada 100% sumber air yang digunakan untuk penyiraman; serta (4) penurunan tingkat kematian tanaman TOGA minimal 30–40% dibandingkan kondisi awal. Selain itu, dihasilkan minimal 1 paket sistem budidaya TOGA inovatif yang mencakup media tanam bersih, paket bibit, SOP produksi, dan layout bedeng komunal yang dapat direplikasi. Bukti capaian luaran akan diklaim melalui beberapa bentuk evidence fisik dan dokumentatif, antara lain: (1) dokumentasi sebelum–sesudah (foto dan video) kondisi kebun TOGA, media tanam, wadah tanam, dan sistem filtrasi air; (2) dokumen SOP Produksi TOGA Bebas Mikroplastik yang digunakan oleh mitra; (3) daftar inventaris paket bibit TOGA dan media tanam inovatif yang diterapkan; (4) catatan monitoring pertumbuhan tanaman yang menunjukkan peningkatan tingkat keberhasilan hidup tanaman; (5) berita acara serah terima teknologi dan sarana prasarana kepada mitra; serta (6) testimoni mitra dan perangkat kelurahan terkait perubahan kualitas pengelolaan TOGA. Seluruh bukti tersebut akan digunakan sebagai dasar klaim bahwa luaran telah

				mencapai level produk agroindustri/ pertanian inovatif berbasis kesehatan lingkungan, siap direplikasi dan berkelanjutan di tingkat komunitas.
1	Artikel Ilmiah Populer/ Artikel Populer/ Artikel Berita pada Media Massa	Artikel Berita Kegiatan	Terbit	https:// nasional.kompas.com/

9. Substansi

Ringkasan Substansi

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berjudul "Pemberdayaan Kelompok Asman Toga Melalui Produksi Tanaman Obat Bebas Mikroplastik". Program ini bertujuan untuk memberdayakan Kelompok Asman Toga Gandaria di Kabupaten Pamekasan dengan meningkatkan kapasitas mereka dalam membudidayakan dan memproduksi tanaman obat keluarga (TOGA) yang aman dari kontaminasi mikroplastik, sebuah polutan lingkungan yang semakin mengancam kesehatan. Latar Belakang dan Permasalahan: Kelompok Asman Toga Gandaria yang beranggotakan ibu-rumah tangga telah aktif membudidayakan lebih dari 53 jenis TOGA. Namun, praktik budidaya mereka masih konvensional dan berisiko terhadap kontaminasi mikroplastik yang berasal dari media tanam (tanah/kompos tidak tersaring), wadah plastik/polybag, dan air irigasi tanpa filtrasi. Di sisi lain, pemahaman kelompok mengenai bahaya mikroplastik bagi kesehatan serta peran mereka sebagai agen edukasi kesehatan preventif di masyarakat masih terbatas. Solusi yang Ditawarkan: Solusi diarahkan pada dua aspek utama: Aspek Produksi: Menerapkan sistem budidaya TOGA bebas mikroplastik melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Fokusnya pada seleksi media tanam, penggunaan pupuk organik yang aman, penerapan sistem filtrasi air sederhana, dan perbaikan teknik budidaya. Aspek Sosial Kemasyarakatan: Meningkatkan pengetahuan dan peran edukatif kelompok melalui edukasi bahaya mikroplastik, penyusunan panduan pemanfaatan TOGA yang aman, serta pelatihan kader kesehatan. Metode Pelaksanaan: Kegiatan akan dilaksanakan dalam lima tahap partisipatif: (1) Sosialisasi, (2) Persiapan, (3) Pelatihan dan Penerapan Teknologi, (4) Pendampingan dan Evaluasi, serta (5) Pemantapan Keberlanjutan. Inovasi teknologi tepat guna yang akan diimplementasikan meliputi media tanam organik tersaring, wadah tanam non-plastik, sistem filtrasi air irigasi sederhana, dan SOP Produksi TOGA Bebas Mikroplastik. Luaran dan Manfaat: Program ini ditargetkan menghasilkan: Luaran bagi Mitra: Peningkatan kualitas dan keamanan produk TOGA, peningkatan pengetahuan kelompok, serta penguatan kelembagaan Asman Toga sebagai pusat edukasi kesehatan. Luaran Program: Produk herbal bebas mikroplastik, modul edukasi, video dokumentasi, artikel ilmiah populer, serta model pemberdayaan yang dapat direplikasi. Dampak: Mendukung SDG 3 (Kesehatan) dan SDG 12 (Konsumsi & Produksi Bertanggung Jawab), serta meningkatkan kemandirian kesehatan dan ekonomi keluarga berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan.

Keyword

Pemberdayaan Masyarakat; Tanaman Obat Keluarga (TOGA); Bebas Mikroplastik; Kesehatan Preventif; Teknologi Tepat Guna

File Substansi : klik disini

10. Dokumen Pendukung

Nama Data Pendukung	File
Surat Penyataan Orisinalitas Usulan yang	Lihat

ditandatangani oleh ketua pelaksana dan bermeterai Rp10.000,00	

11. Dokumen Pendukung Lainnya

Kategori	Nama Mitra	File

12. ANGGARAN

Rencana Anggaran Biaya pengabdian mengacu pada PMK dan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.

Total RAB : Rp. 50.000.000 Tahun 1

Total Teknologi dan Inovasi Rp. 29.000.000 (58.00%) (Tahun ke- 1)

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total	URL Hps
Teknologi dan Inovasi	Barang komponen produksi	pasir silika 100Kg	Unit	1	1.000.000	1.000.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Alat Teknologi Tepat Guna	Alat Budidaya Non Plastik - Alat Penyiram Air	Unit	1	100.000	100.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Alat Teknologi Tepat Guna	pH meter tanah	Unit	1	2.000.000	2.000.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Alat Teknologi Tepat Guna	Alat Budidaya Non Plastik - Sekop	Unit	1	75.000	75.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Alat Teknologi Tepat Guna	tabung filter	Unit	1	1.500.000	1.500.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Bahan baku produksi	bahan penyusun media tanam - sekam bakar 20Kg	Paket	1	200.000	200.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Bahan baku produksi	bahan penunjang pemeliharaan tanaman - bahan pengendali hama nabati 20 liter	Paket	1	600.000	600.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Alat Teknologi Tepat Guna	filtrasi air irigasi sederhana	Unit	1	2.000.000	2.000.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Alat Teknologi Tepat Guna	Alat Budidaya Non Plastik - Cangkul Kecil	Unit	1	100.000	100.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Bahan baku produksi	bahan penyusun media tanam - kompos matang 50kg	Paket	1	650.000	650.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Alat Teknologi Tepat Guna	TDS meter air	Unit	1	1.500.000	1.500.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Barang komponen produksi	biochar 100Kg	Unit	1	500.000	500.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Alat Teknologi Tepat Guna	Alat Budidaya Non Plastik - Cangkul Kecil	Unit	1	100.000	100.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Alat Teknologi Tepat Guna	pH meter tanah	Unit	1	2.000.000	2.000.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Barang komponen	bahan organik 50kg	Unit	1	400.000	400.000	Lihat

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total	URL Hps
	produksi						
Teknologi dan Inovasi	Alat Teknologi Tepat Guna	TDS meter air	Unit	1	1.000.000	1.000.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Barang komponen produksi	bibit TOGA unggulan Jahe 1Kg	Unit	1	20.000	20.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Barang komponen produksi	bibit TOGA unggulan daun sirih 1Kg	Unit	1	20.000	20.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Barang komponen produksi	wadah tanam non-plastik pot tanah liat	Unit	1	250.000	250.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Barang komponen produksi	wadah tanam non-plastik bedeng tanam komunal	Unit	1	500.000	500.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Bahan baku produksi	bahan penyusun media tanam - pupuk kandang terfermentasi 30kg	Paket	1	350.000	350.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Alat Teknologi Tepat Guna	TDS meter air	Unit	1	1.000.000	1.000.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Bahan baku produksi	bahan penunjang pemeliharaan tanaman - larutan nutrisi organik 10 liter	Paket	1	500.000	500.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Barang komponen produksi	bibit TOGA unggulan Kunyit 1Kg	Unit	1	20.000	20.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Alat Teknologi Tepat Guna	filtrasi air irigasi sederhana	Unit	1	2.000.000	2.000.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Barang komponen produksi	wadah tanam non-plastik pot semen	Unit	1	300.000	300.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Alat Teknologi Tepat Guna	Alat Budidaya Non Plastik - Alat Penyiram Air	Unit	1	100.000	100.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Barang komponen produksi	pupuk organik bebas mikroplastik 25Kg	Unit	1	500.000	500.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Alat Teknologi Tepat Guna	tabung filter	Unit	1	1.500.000	1.500.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Alat Teknologi Tepat Guna	tabung filter	Unit	1	1.500.000	1.500.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Barang komponen produksi	bibit TOGA unggulan temulawak 1Kg	Unit	1	20.000	20.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Alat Teknologi Tepat Guna	Alat Budidaya Non Plastik - Cangkul Kecil	Unit	1	100.000	100.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Alat Teknologi Tepat Guna	Alat Budidaya Non Plastik - Sekop	Unit	1	75.000	75.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Alat Teknologi Tepat Guna	tabung filter	Unit	1	1.500.000	1.500.000	Lihat

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total	URL Hps
Teknologi dan Inovasi	Alat Teknologi Tepat Guna	tabung filter	Unit	1	1.500.000	1.500.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Alat Teknologi Tepat Guna	tabung filter	Unit	1	1.500.000	1.500.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Barang komponen produksi	kain penyaring 20 Lembar	Unit	1	400.000	400.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Barang komponen produksi	bahan penguat struktur tanah 20Kg	Unit	1	500.000	500.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Bahan baku produksi	bahan penunjang pemeliharaan tanaman - aktivator mikroorganisme lokal 10 liter	Paket	1	300.000	300.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Barang komponen produksi	kompos 100kg	Unit	1	800.000	800.000	Lihat
Teknologi dan Inovasi	Barang komponen produksi	bibit TOGA unggulan Serai 1Kg	Unit	1	20.000	20.000	Lihat

Total Biaya Upah dan Jasa Rp. 4.600.000 (9.20%) (Tahun ke- 1)

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Biaya Upah dan Jasa	Pembantu Teknis/ Asisten Pelaksana Kegiatan	Rian Hidayatullah Tim Pembantu Teknis	OJ	40	25.000	1.000.000
Biaya Upah dan Jasa	HR Pembantu lapangan	Khairul Umam Tim Pembantu Lapangan	OH	20	80.000	1.600.000
Biaya Upah dan Jasa	Pembantu Teknis/ Asisten Pelaksana Kegiatan	Ahmad Mudani Tim Asisten Pelaksana Kegiatan Aspek Sosial Kemasyarakatan	OJ	40	25.000	1.000.000
Biaya Upah dan Jasa	Pembantu Teknis/ Asisten Pelaksana Kegiatan	Abdul Majid Tim Asisten Pelaksana Kegiatan Aspek Produksi	OJ	40	25.000	1.000.000

Total Biaya Pelatihan Rp. 7.700.000 (15.40%) (Tahun ke- 1)

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Biaya Pelatihan	Kudapan	Kudapan Pelatihan	OK (kali)	25	20.000	500.000
Biaya Pelatihan	Kudapan	Kudapan Monev Kegiatan 2	OK (kali)	25	20.000	500.000
Biaya Pelatihan	Konsumsi	konsumsi kegiatan pendampingan Penguatan peran Asman Toga sebagai agen edukasi	OK (kali)	15	50.000	750.000
Biaya Pelatihan	Konsumsi	konsumsi kegiatan pendampingan Peningkatan kesadaran masyarakat sekitar	OK (kali)	30	50.000	1.500.000
Biaya Pelatihan	Kudapan	Kudapan Pendampingan	OK (kali)	25	20.000	500.000

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Biaya Pelatihan	Konsumsi	Konsumsi Kegiatan Pelatihan Penerapan sistem filtrasi air sederhana	OK (kali)	15	50.000	750.000
Biaya Pelatihan	Kudapan	Kudapan Rapat Tim PKM	OK (kali)	10	20.000	200.000
Biaya Pelatihan	Kudapan	Kudapan Sosialisasi	OK (kali)	25	20.000	500.000
Biaya Pelatihan	Kudapan	Kudapan FGD	OK (kali)	25	20.000	500.000
Biaya Pelatihan	Kudapan	Kudapan Monev Kegiatan 1	OK (kali)	25	20.000	500.000
Biaya Pelatihan	Konsumsi	Konsumsi Kegiatan Pelatihan seleksi dan pengelolaan media tanam bebas mikroplastik	OK (kali)	15	50.000	750.000
Biaya Pelatihan	Konsumsi	konsumsi kegiatan pendampingan Edukasi kesehatan lingkungan dan mikroplastik	OK (kali)	15	50.000	750.000

Total Biaya Perjalanan Rp. 6.400.000 (12.80%) (Tahun ke- 1)

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Biaya Perjalanan	Transport Lokal	Transport Tim Kegiatan pendampingan Edukasi kesehatan lingkungan dan mikroplastik	OK (kali)	8	100.000	800.000
Biaya Perjalanan	Transport Lokal	Transport Tim Kegiatan pelatihan Penerapan sistem filtrasi air sederhana	OK (kali)	8	100.000	800.000
Biaya Perjalanan	Transport Lokal	Transport Tim Kegiatan FGD	OK (kali)	8	100.000	800.000
Biaya Perjalanan	Transport Lokal	Transport Tim kegiatan pendampingan Penguatan peran Asman Toga sebagai agen edukasi	OK (kali)	8	100.000	800.000
Biaya Perjalanan	Transport Lokal	Transport Tim Kegiatan pelatihan seleksi dan pengelolaan media tanam bebas mikroplastik	OK (kali)	8	100.000	800.000
Biaya Perjalanan	Transport Lokal	Transport Tim Kegiatan Sosialisasi	OK (kali)	8	100.000	800.000
Biaya Perjalanan	Transport Lokal	Transport Tim kegiatan pendampingan Peningkatan kesadaran masyarakat sekitar	OK (kali)	8	100.000	800.000
Biaya Perjalanan	Transport Lokal	Transport Tim Monev dan Tindak Lanjut	OK (kali)	8	100.000	800.000

Total Biaya Lainnya Rp. 2.300.000 (4.60%) (Tahun ke- 1)

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total	URL Hps
Biaya Lainnya	Biaya pembuatan dokumen video	Pembuatan Vidio	Paket	1	600.000	600.000	Lihat
Biaya Lainnya	Artikel berita kegiatan pada media massa	Publikasi Kegiatan di Media Massa Online	Paket	1	1.700.000	1.700.000	Lihat

Isian Substansi Proposal
SKEMA Pemberdayaan Berbasis Masyarakat
RUANG LINGKUP PEMBERDAYAAN KEMITRAAN MASYARAKAT
Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian

A. Pendahuluan

Pendahuluan dijelaskan tidak lebih dari 1000 kata dengan *font Times New Roman* ukuran 12 spasi 1 (tunggal) size paper A4 yang berisi uraian sebagai berikut:

1. **Analisis situasi** dan **permasalahan mitra** yang akan diselesaikan.
   Uraian analisis situasi dibuat secara komprehensif agar dapat menggambarkan secara lengkap **kondisi mitra sasaran baik dari segi potensi, permasalahan dan kondisi kewilayahan.** Analisis situasi dijelaskan dengan berdasarkan **kondisi eksisting dari mitra/masyarakat** yang akan diberdayakan, **didukung dengan profil mitra sasaran dengan data dan gambar yang informatif.** Kondisi eksisting mitra sasaran dibuat secara lengkap hulu dan hilir sedapat mungkin dalam bentuk data terkuantifikasi.
2. Jelaskan dan uraikan secara detil dan rinci mengenai kondisi mitra sasaran. Untuk mitra ekonomi produktif dapat meliputi keseluruhan segi bisnis seperti bahan, produksi, proses, produk/jasa (jenis, jumlah, spesifikasi, mutu), distribusi, manajemen, pemasaran (teknik pemasaran, harga jual produk, konsumen), dan sarana. Untuk mitra non produktif dapat meliputi aspek sosial ekonomi kemasyarakatan serta aksesibilitas yang dimiliki.
3. Uraikan tujuan pelaksanaan kegiatan dan kaitannya dengan SDG'S, IKU, Asta Cita dan bidang fokus RIRN serta fokus permasalahan yang diambil.
4. Lain-lain yang dianggap perlu.

Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman Toga) Gandaria merupakan kelompok masyarakat yang berada di Kelurahan Gladak Anyar, Kabupaten Pamekasan, yang terbentuk sejak 6 Juli 2023. Kelompok ini beranggotakan 10 orang perempuan yang seluruhnya merupakan ibu rumah tangga dengan latar belakang pendidikan rata-rata tamat SMA (1). Meskipun memiliki keterbatasan dari sisi pendidikan formal, anggota kelompok menunjukkan semangat belajar dan kepedulian yang tinggi terhadap upaya pemeliharaan kesehatan keluarga melalui pemanfaatan tanaman obat tradisional.

Saat ini, kelompok Asman Toga Gandaria telah membudidayakan lebih dari 53 jenis tanaman obat yang digunakan untuk membantu penanganan berbagai keluhan kesehatan, seperti diabetes, infeksi, demam, gangguan ginjal, lambung, batuk, jantung, tekanan darah, luka, peradangan, nyeri, asam urat, hingga penyakit degeneratif seperti kanker dan tumor (2,3). Pengelolaan tanaman obat dilakukan secara sederhana dengan memanfaatkan lahan pekarangan dan pot berbahan plastik atau polybag (Gambar 1) (4). Perawatan kebun toga umumnya dilakukan melalui kerja bakti dua kali dalam sebulan, terbatas pada pembersihan gulma dan penyiraman seperti yang terlihat pada Gambar 2. Keterbatasan pengetahuan teknis budidaya menyebabkan sebagian tanaman tidak tumbuh optimal dan bahkan mengalami kematian seperti yang ditujukan pada Gambar 3.

Gambar1. Kondisi tanaman toga yang menggunakan pot plastic dan polybag

Gambar 2. Kegiatan Kerja Bakti Asman Toga

Gambar 3. Kondisi tanaman toga yang tidak tumbuh optimal

Dari sisi pemanfaatan, tanaman toga yang dihasilkan selama ini umumnya diolah secara tradisional, seperti diseduh, ditumbuk, dicampurkan dalam bahan makanan, atau dioleskan langsung pada bagian tubuh yang mengalami keluhan (2). Meskipun demikian, keberadaan Asman Toga Gandaria memiliki peran sosial yang penting karena dapat menyediakan akses langsung terhadap bahan obat alami yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar, terutama dalam konteks promotif dan preventif kesehatan keluarga (5). Namun demikian, praktik budidaya dan pemanfaatan tanaman obat di kelompok Asman Toga Gandaria masih menghadapi tantangan serius terkait aspek keamanan lingkungan dan kualitas hasil tanaman. Salah satu isu lingkungan yang semakin mengkhawatirkan adalah kontaminasi mikroplastik (6,7), yang berdasarkan berbagai hasil penelitian terkini telah teridentifikasi tidak hanya pada perairan (8), tetapi juga pada tanah pertanian (9), kompos (10), pupuk organic (11), sistem irigasi (12), serta tanaman pangan dan tanaman obat (13). Mikroplastik dapat masuk ke dalam tanaman melalui media tanam, air, dan pupuk, kemudian terakumulasi pada jaringan tanaman dan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan apabila dikonsumsi secara berkelanjutan (14).

Permasalahan ini menjadi sangat relevan dengan kondisi mitra, mengingat praktik budidaya yang dilakukan masih bersifat konvensional, seperti penggunaan media tanam campuran tanah kebun dan kompos tanpa proses seleksi atau penyaringan, penggunaan wadah plastik bekas, serta pemanfaatan air rumah tangga tanpa sistem filtrasi sederhana. Dari sisi hulu, bahan tanam, media tanam, dan air berpotensi menjadi sumber mikroplastik, sedangkan dari sisi hilir, tanaman obat yang dihasilkan langsung digunakan untuk konsumsi dan pengobatan tanpa adanya standar keamanan lingkungan yang memadai (7,8,11,12,14).

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan mitra, kelompok Asman Toga Gandaria belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai sumber, jalur masuk, serta dampak mikroplastik terhadap tanaman obat dan kesehatan manusia (Gambar 4). Kondisi ini diperkuat oleh keterbatasan akses anggota kelompok terhadap informasi ilmiah berbasis riset dan pendampingan teknis yang relevan dengan isu kesehatan lingkungan. Padahal, berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa paparan mikroplastik dapat berdampak negatif terhadap kualitas tanaman, kesehatan manusia, serta berpotensi menurunkan manfaat terapeutik tanaman obat (15).

Gambar 4. Wawancara Tim Pengusul dengan Ketua Asman Toga Gandaria

Di sisi lain, kelompok Asman Toga Gandaria memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Potensi tersebut antara lain berupa ketersediaan lahan pekarangan kolektif, kekompakan anggota kelompok, peran aktif sebagai kader kesehatan lingkungan, serta dukungan dari perangkat kelurahan dalam kegiatan kesehatan Masyarakat (1). Modal sosial ini menjadi landasan penting untuk dikembangkan melalui program pemberdayaan yang terintegrasi (16), berbasis pengetahuan ilmiah (17), dan sesuai dengan isu kesehatan lingkungan kontemporer (18). Kegiatan pengabdian ini dirancang dengan mengintegrasikan keahlian tim pengusul yang memiliki rekam jejak kuat dalam penelitian dan pengabdian terkait **kontaminasi mikroplastik di lingkungan pertanian dan pangan** (19), **mitigasi mikroplastik melalui pendekatan bioremediasi dan teknologi sederhana** (20), **budidaya pertanian berkelanjutan** (21), **serta pemanfaatan tanaman obat untuk kesehatan masyarakat** (22). Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya transfer pengetahuan dan teknologi yang aplikatif, mudah dipahami, dan sesuai dengan kondisi mitra (23).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan Kelompok Asman Toga Gandaria melalui produksi tanaman obat bebas mikroplastik sebagai upaya preventif kesehatan masyarakat. Fokus kegiatan meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran mitra mengenai bahaya mikroplastik(13), peningkatan keterampilan budidaya tanaman obat yang aman dan ramah lingkungan (24), serta penerapan teknologi sederhana seperti pemilihan media tanam yang lebih bersih (19), pengelolaan pupuk organik yang aman (10), dan penggunaan sistem filtrasi air sederhana untuk menurunkan potensi kontaminasi mikroplastik (8).

Keterkaitan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dengan **Asta Cita** diwujudkan melalui upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) di bidang sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan kelompok masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. Program ini mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui transfer pengetahuan dan

teknologi tepat guna dalam produksi TOGA bebas mikroplastik sebagai bagian dari penguatan literasi kesehatan dan lingkungan.

Adapun keterkaitan dengan **Sustainable Development Goals (SDGs)** ditunjukkan melalui dukungan terhadap **SDG 3 (Good Health and Well-being)** melalui penguatan upaya promotif dan preventif kesehatan berbasis lingkungan, serta **SDG 12 (Responsible Consumption and Production)** melalui penerapan praktik produksi tanaman obat yang bertanggung jawab, aman, dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini turut mendukung **Indikator Kinerja Utama (IKU)** perguruan tinggi, khususnya dalam penguatan pengabdian kepada masyarakat berbasis keilmuan dan pemecahan permasalahan nyata di masyarakat.

PKM ini juga selaras dengan salah satu bidang fokus **Riset dan Inovasi Nasional (RIRN)**, yaitu bidang kesehatan – lainnya seputar kesehatan, karena menitikberatkan pada upaya preventif kesehatan masyarakat melalui pengendalian faktor risiko lingkungan berupa paparan mikroplastik. Melalui pendekatan partisipatif dan berkelanjutan, kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas mitra, tetapi juga menghasilkan model pemberdayaan Asman TOGA berbasis kesehatan lingkungan yang dapat direplikasi di wilayah lain sebagai upaya penguatan peran masyarakat dalam menjaga kesehatan keluarga dan kelestarian lingkungan secara mandiri.

B. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Prioritas

Permasalahan prioritas dijelaskan tidak lebih dari 500 kata dengan *font Times New Roman* ukuran 12 spasi 1 (tunggal) size paper A4, yang berisi uraian yang akan ditangani **minimal 2 (dua) aspek kegiatan untuk setiap mitra sasarannya.** Uraikan permasalahan prioritas tersebut dalam poin-poin permasalahan sesuai kesepakatan dengan mitra sasaran dan dilengkapi dengan sub permasalahan masing-masing yang akan diberikan solusi.

a. Untuk masyarakat produktif secara ekonomi, maka permasalahan prioritasnya meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran (hulu hilir usaha).
b. Untuk kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum) maka permasalahannya sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut pada aspek kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketenteraman masyarakat, memperbaiki/membantu fasilitas layanan dalam segala bidang, seperti bidang sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, hukum, dan berbagai permasalahan lainnya secara komprehensif. Prioritas permasalahan dibuat secara spesifik dan harus mendapatkan persetujuan mitra sasaran.
c. Jelaskan juga tentang dampak dan manfaat program dari segi sosial ekonomi bagi kebutuhan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, diskusi terfokus (FGD), dan kesepakatan bersama mitra, diperoleh dua aspek utama permasalahan prioritas yang mendesak untuk ditangani, yaitu **aspek produksi** dan **aspek sosial kemasyarakatan**. Permasalahan ini secara langsung memengaruhi keberlanjutan kegiatan Asman Toga Gandaria serta kualitas manfaat yang diterima masyarakat.

Aspek	Permasalahan Utama	Sub Permasalahan Spesifik	Dampak yang Ditimbulkan
Produksi	Budidaya tanaman obat belum memenuhi standar keamanan lingkungan	a) Media tanam dan kompos belum diseleksi dari potensi mikroplastik b) Penggunaan pot plastik/polybag sebagai wadah tanam c) Pemanfaatan air rumah tangga tanpa filtrasi d) Teknik budidaya masih	a) Tanaman sering mati atau tumbuh tidak optimal b) Risiko kontaminasi mikroplastik pada tanaman obat c) Menurunnya kualitas

		konvensional dan minim pengetahuan teknis	dan keamanan tanaman obat
Sosial Kemasyarakatan	Rendahnya kapasitas pengetahuan dan peran edukatif kelompok	a) Minim pemahaman tentang bahaya mikroplastik bagi kesehatan b) Belum adanya standar pemanfaatan tanaman obat yang aman c) Peran Asman Toga masih terbatas sebagai kebun pasif, belum sebagai pusat edukasi kesehatan	a) Pemanfaatan tanaman obat berpotensi tidak aman b) Peran sosial Asman Toga belum optimal c) Manfaat bagi masyarakat luas belum maksimal

Uraian Permasalahan Prioritas

Pada **aspek produksi**, permasalahan utama yang disepakati bersama mitra adalah belum diterapkannya praktik budidaya tanaman obat yang aman dari potensi kontaminasi mikroplastik (19). Penggunaan media tanam dan kompos tanpa penyaringan, wadah tanam berbahan plastik, serta air tanpa filtrasi sederhana berpotensi menjadi sumber masuknya mikroplastik ke dalam tanaman (25). Kondisi ini tidak hanya menurunkan produktivitas tanaman, tetapi juga berisiko terhadap keamanan tanaman obat yang dikonsumsi Masyarakat (26).

Pada **aspek sosial kemasyarakatan**, permasalahan prioritas terletak pada keterbatasan pengetahuan anggota kelompok mengenai kesehatan lingkungan dan bahaya mikroplastik (27), serta belum optimalnya peran Asman Toga sebagai agen edukasi kesehatan masyarakat. Kelompok masih berfokus pada pemanfaatan internal, belum mampu memberikan edukasi yang terstandar dan berbasis keamanan lingkungan kepada masyarakat sekitar (28).

Dampak dan Manfaat Sosial Ekonomi Program

Program ini diharapkan memberikan manfaat sosial ekonomi yang luas, antara lain:

1. meningkatnya kualitas dan keamanan tanaman obat yang dimanfaatkan masyarakat,
2. penguatan peran Asman Toga sebagai pusat edukasi kesehatan preventif berbasis lingkungan,
3. penghematan biaya kesehatan keluarga melalui pemanfaatan tanaman obat yang lebih aman, serta
4. terbukanya peluang pengembangan produk herbal sehat skala rumah tangga di masa depan.

Dengan demikian, program ini tidak hanya berdampak pada mitra, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesadaran kesehatan masyarakat secara berkelanjutan

Solusi

Solusi permasalahan dijelaskan tidak lebih dari 1500 kata dengan *font Times New Roman* ukuran 12 spasi 1 (tunggal) size paper A4, yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra sasaran. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan memuat hal-hal berikut.

a. Tuliskan semua **solusi yang ditawarkan** untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.
b. Tuliskan **target luaran** yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut baik dalam segi produksi maupun manajemen usaha (untuk mitra ekonomi produktif/mengarah ke ekonomi produktif) atau sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi/sosial.
c. Setiap **solusi** mempunyai **target penyelesaian** luaran tersendiri/indikator capaian dan sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan dan tuangkan dalam bentuk tabel.

d. **Uraian hasil riset tim pengusul atau peneliti** yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, akan memiliki nilai tambah.

Solusi Permasalahan

Berdasarkan analisis situasi, diskusi kelompok terarah (FGD), serta kesepakatan bersama mitra Kelompok Asman Toga Gandaria, permasalahan prioritas yang dihadapi terbagi ke dalam **dua aspek utama**, yaitu **aspek produksi** dan **aspek sosial kemasyarakatan**. Permasalahan tersebut bersifat saling terkait dan memerlukan solusi yang terintegrasi, aplikatif, serta berbasis bukti ilmiah agar dapat meningkatkan keberlanjutan pemanfaatan tanaman obat sebagai upaya preventif kesehatan masyarakat.

A. Solusi Permasalahan Aspek Produksi

Permasalahan utama pada aspek produksi adalah belum diterapkannya praktik budidaya tanaman obat yang aman dari potensi kontaminasi mikroplastik. Penggunaan media tanam, pupuk organik, wadah tanam, dan air irigasi yang belum terstandar berpotensi menjadi sumber masuknya mikroplastik ke dalam tanaman obat.

Solusi yang ditawarkan adalah penerapan sistem produksi tanaman obat bebas mikroplastik melalui pendampingan teknis budidaya berbasis lingkungan bersih. Solusi ini dirancang berdasarkan hasil riset ketua dan anggota pengusul yang menunjukkan bahwa mikroplastik telah banyak ditemukan pada tanah pertanian, kompos, pupuk organik, air irigasi, serta tanaman pangan dan hortikultura, dan berdampak pada pertumbuhan tanaman serta risiko kesehatan.

Pendekatan yang dilakukan meliputi:

1. **Pelatihan seleksi dan pengelolaan media tanam bebas mikroplastik**, termasuk pemilahan bahan kompos dan tanah serta pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dalam budidaya.
2. **Penerapan pengelolaan pupuk organik yang lebih aman**, mengacu pada hasil riset tim pengusul tentang kontaminasi mikroplastik pada kompos dan strategi mitigasinya melalui vermikomposting dan pengelolaan bahan baku.
3. **Penerapan sistem filtrasi air sederhana**, berdasarkan penelitian ketua pengusul terkait efektivitas filtrasi pasir dan karbon aktif berbasis biochar dalam menurunkan mikroplastik pada air.
4. **Perbaikan teknik budidaya tanaman toga**, agar tanaman tumbuh optimal dan berkelanjutan.

Solusi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tanaman obat, menurunkan risiko kontaminasi mikroplastik, serta meningkatkan keberhasilan budidaya tanaman toga.

B. Solusi Permasalahan Aspek Sosial Kemasyarakatan

Permasalahan pada aspek sosial kemasyarakatan terletak pada rendahnya pemahaman anggota kelompok mengenai bahaya mikroplastik terhadap kesehatan, serta belum optimalnya peran Asman Toga sebagai pusat edukasi kesehatan preventif berbasis lingkungan.

Solusi yang ditawarkan adalah penguatan kapasitas sosial dan peran edukatif kelompok Asman Toga melalui program peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan edukasi kesehatan masyarakat. Solusi ini didukung oleh rekam jejak anggota pengusul yang

berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan, serta pemanfaatan tanaman obat untuk kesehatan ibu dan keluarga.

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. **Edukasi kesehatan lingkungan dan mikroplastik**, yang menjelaskan sumber, jalur paparan, dan dampak mikroplastik terhadap kesehatan manusia.
2. **Penyusunan panduan sederhana pemanfaatan tanaman obat yang aman**, sehingga masyarakat dapat menggunakan toga secara lebih bertanggung jawab.
3. **Penguatan peran Asman Toga sebagai agen edukasi**, melalui pelatihan komunikasi kesehatan dan pendampingan kader.
4. **Peningkatan kesadaran masyarakat sekitar**, sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan oleh anggota kelompok, tetapi juga masyarakat luas.

C. Target Luaran dan Indikator Capaian

Seluruh solusi dirancang dengan target luaran yang jelas, terukur, dan disepakati bersama mitra, sebagaimana dirangkum pada tabel berikut.

Tabel Solusi Permasalahan, Target Luaran, dan Indikator Capaian

Aspek	Permasalahan Prioritas	Solusi yang Ditawarkan	Target Luaran	Indikator Capaian (Terukur)
Produksi	Budidaya tanaman obat berisiko terkontaminasi mikroplastik	Pelatihan media tanam, pupuk organik, dan sistem filtrasi air bebas mikroplastik	Sistem budidaya toga yang lebih aman	≥80% anggota memahami teknik budidaya aman; ≥50% pot tanam beralih dari plastik
Produksi	Produktivitas tanaman toga rendah	Pendampingan teknik budidaya dan perawatan tanaman	Peningkatan kualitas dan keberlangsungan tanaman	Tingkat hidup tanaman meningkat ≥30%
Sosial	Rendahnya pemahaman bahaya mikroplastik	Edukasi kesehatan lingkungan berbasis komunitas	Modul/panduan edukasi mikroplastik	≥80% anggota meningkat skor pengetahuan
Sosial	Peran Asman Toga belum optimal	Penguatan peran edukatif dan kader kesehatan	Asman Toga sebagai pusat edukasi	≥2 kegiatan edukasi masyarakat terlaksana

Adapun target luaran yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini meliputi:

1. **Peningkatan tingkat keberdayaan mitra sasaran** pada aspek produksi dan aspek sosial kemasyarakatan, dengan luaran berupa peningkatan kualitas produk tanaman obat serta peningkatan pengetahuan dan kapasitas mitra dalam pengelolaan TOGA yang aman dan ramah lingkungan.
2. **Produk utama agroindustri pertanian inovatif** yang dihasilkan dalam kegiatan ini meliputi beberapa luaran strategis yang saling terintegrasi dalam mendukung produksi TOGA bebas mikroplastik. Produk tersebut antara lain berupa media tanam organik yang telah melalui proses penyaringan mikroplastik, wadah tanam berbahan non-plastik yang ramah lingkungan, serta sistem filtrasi air irigasi yang dirancang untuk meminimalkan potensi kontaminasi mikroplastik. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Produksi TOGA Bebas Mikroplastik sebagai pedoman teknis, paket bibit TOGA unggulan, bedeng TOGA

komunal sebagai sarana budidaya terpadu, serta modul edukasi kesehatan preventif yang digunakan sebagai media peningkatan literasi kesehatan masyarakat. Seluruh produk tersebut dirancang untuk memperkuat aspek keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas produksi tanaman obat keluarga secara aman dan bernilai ekonomi..

3. **Publikasi artikel berita kegiatan** pada media daring nasional, yaitu *https://nasional.kompas.com/*, sebagai sarana diseminasi hasil kegiatan dan edukasi kepada masyarakat luas.
4. **Karya audio-visual** berupa video dokumentasi dan edukasi kegiatan PKM yang dipublikasikan melalui kanal YouTube resmi lembaga https://www.youtube.com/@UIMmedia

Uraian hasil riset tim yang berkaitan:

1. Dr. Iswahyudi, S.TP., M.Si : Ketua pengusul merupakan dosen prodi agroteknologi Fakultas Pertanian yang memiliki rekam jejak riset sangat kuat dan berkesinambungan di bidang mikroplastik, kesehatan lingkungan, dan pertanian, yang sangat relevan dengan pelaksanaan PKM ini. Ketua telah melakukan berbagai penelitian terkait identifikasi, kuantifikasi, sumber, dampak, dan mitigasi mikroplastik pada air, tanah, pupuk organik, kompos, sistem irigasi, tanaman pangan, hingga produk konsumsi manusia dan ternak, seperti pada penelitian Microplastics in irrigation systems (26) , Identification and quantification of microplastics in compost (10), serta Kemunculan mikroplastik di lingkungan pertanian: dampak pada tanaman dan kerugian ekonomi (29).

   Selain itu, ketua pengusul juga memiliki pengalaman riset dan publikasi terkait teknologi mitigasi mikroplastik, antara lain melalui pendekatan filtrasi air sederhana, vermikomposting, bioremediasi menggunakan mikroorganisme dan cacing tanah, serta kajian biochar dan activated carbon untuk peningkatan efisiensi penyisihan mikroplastik. Hasil-hasil riset tersebut menjadi landasan ilmiah langsung dalam perancangan inovasi program, khususnya pada penggunaan media tanam tersaring mikroplastik, sistem filtrasi air irigasi sederhana, dan SOP produksi TOGA bebas mikroplastik (8,19). Ketua pengusul juga berpengalaman dalam kegiatan pengabdian berbasis kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) (30), seperti pada kegiatan penerapan sarana sehat dan sistem filtrasi sederhana di pesantren serta peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pupuk organik bebas mikroplastik. Dengan latar belakang tersebut, ketua pengusul berperan utama dalam perancangan teknologi inovatif, penyusunan SOP produksi TOGA bebas mikroplastik, serta penguatan basis ilmiah program PKM.
2. Dr. Adi Susanto, MM : Anggota pengusul pertama merupakan dosen prodi peternakan yang memiliki keahlian dan pengalaman riset di bidang pertanian, agribisnis, lingkungan, dan dampak mikroplastik terhadap produktivitas dan ekonomi sektor pertanian. Berbagai publikasi yang dihasilkan, seperti The impact of microplastics on yield and economic losses in selected agricultural food commodities (29), Determination and quantification of microplastics in compost (31), serta Kemunculan mikroplastik di lingkungan pertanian (13), memberikan kontribusi penting dalam analisis dampak mikroplastik terhadap kualitas media tanam dan hasil produksi tanaman. Selain aspek lingkungan, anggota pengusul 1 juga memiliki pengalaman luas dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sistem pertanian inovatif, termasuk hidroponik, biochar, pemanfaatan limbah organik, serta penguatan kelembagaan dan agribisnis komunitas (32). Pengalaman pengabdian dan riset tersebut mendukung perannya dalam PKM ini, terutama dalam perancangan bedeng TOGA komunal, paket bibit TOGA, serta penguatan sistem produksi pertanian inovatif yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan nilai sosial ekonomi masyarakat.

3. Layla Imroatu Zulaikha, M.Kes : Anggota pengusul kedua merupakan dosen dengan latar belakang keahlian di bidang kesehatan masyarakat, kebidanan, dan promosi kesehatan preventif, dengan banyak publikasi dan pengabdian yang berfokus pada kesehatan ibu dan keluarga, stunting, gizi, serta terapi komplementer berbasis bahan alam. Beberapa karya seperti Contamination of microplastics in breast milk (27), Sources and levels of cadmium and lead contamination in infant weaning food (33), serta berbagai kegiatan penyuluhan kesehatan ibu dan anak menunjukkan relevansi yang kuat dengan aspek pemanfaatan tanaman obat sebagai upaya preventif kesehatan masyarakat. Keahlian tersebut mendukung kontribusi anggota pengusul 2 dalam PKM ini pada aspek edukasi kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan penggunaan tanaman obat, serta penguatan peran Asman Toga sebagai agen edukasi kesehatan keluarga dan komunitas (5). Anggota pengusul 2 juga berperan dalam penyusunan modul edukasi kesehatan preventif yang terintegrasi dengan hasil inovasi pertanian TOGA bebas mikroplastik.

C. Metode Permasalahan

Metode pelaksanaan tidak lebih dari 1500 kata dengan *font Times New Roman* ukuran 12 spasi 1 (tunggal) size paper A4 yang menjelaskan:

1. **Tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan** untuk mengatasi permasalahan mitra.
2. Jelaskan metode **tahapan pelaksanaan** pengabdian kepada masyarakat setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut.
   a. Sosialisasi
   b. Pelatihan
   c. Penerapan teknologi
   d. Pendampingan dan evaluasi
   e. Keberlanjutan program
3. Metode pendekatan dan penerapan teknologi dan inovasi yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra yang telah disepakati bersama, kesesuaian volume pekerjaan, kesesuaian skala prioritas dan partisipasi mitra dalam pelaksanaan program, evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan dan peran dan tugas dari masing-masing anggota tim sesuai dengan kompetensinya dan penugasan mahasiswa.
4. Jelaskan tahapan-tahapan di atas secara konkrit dan lengkap untuk mengatasi permasalahan sesuai tahapan berikut.
   a. Untuk **mitra yang produktif** secara ekonomi, maka metode pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan pada minimal 2 (dua) aspek kegiatan yang ditangani pada mitra, seperti:
      - Permasalahan dalam bidang produksi.
      - Permasalahan dalam bidang manajemen, dan
      - Permasalahan dalam bidang pemasaran.
   b. Untuk **Mitra yang tidak produktif** secara ekonomi/sosial minimal 2 (dua) aspek kegiatan yakni sosial kemasyarakatan, **nyatakan tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pengabdian** yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara sistematis yang meliputi layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, buta aksara dan lain-lain.
   c. Uraikan bagaimana **partisipasi mitra** dalam pelaksanaan program.
   d. Uraikan bagaimana **evaluasi pelaksanaan program** dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
   e. Uraikan **peran dan tugas dari masing-masing anggota tim** sesuai dengan kompetensinya dan penugasan mahasiswa.

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui **lima tahap utama** dengan **pendekatan partisipatif**, kolaboratif, dan berbasis riset untuk memastikan efektivitas, keberlanjutan, serta ketercapaian luaran program.

1. Sosialisasi

Tahap awal bertujuan untuk membangun pemahaman bersama antara tim pelaksana dan mitra terkait tujuan, manfaat, serta mekanisme pelaksanaan program. Sosialisasi dilakukan kepada seluruh anggota **Kelompok Asman Toga Gandaria, Kelurahan Gladak Anyar**, dengan materi pengenalan isu mikroplastik, keterkaitannya dengan kesehatan masyarakat, serta urgensi produksi tanaman obat yang aman dan bebas mikroplastik (33).

Pada tahap ini juga dilakukan **identifikasi kebutuhan dan permasalahan mitra secara partisipatif**, penggalian potensi lokal, serta penentuan lokasi kegiatan (lahan TOGA/demplot). Hasil sosialisasi menjadi dasar penyusunan strategi pelaksanaan yang disepakati bersama mitra.

2. Persiapan

Tahap persiapan meliputi pembentukan dan pengorganisasian tim pelaksana, penyusunan jadwal kegiatan, serta koordinasi intensif dengan mitra dan pemangku kepentingan setempat (kelurahan dan kader kesehatan). Selain itu, dilakukan persiapan materi pelatihan, modul edukasi mikroplastik dan kesehatan, serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Pada tahap ini juga disiapkan **media tanam alternatif ramah lingkungan**, bahan filtrasi air sederhana (pasir, arang aktif/biochar), serta draft **Standar Operasional Prosedur (SOP) Produksi Tanaman Obat Bebas Mikroplastik** yang akan diterapkan dan diuji bersama mitra (25).

3. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mitra melalui beberapa kegiatan berikut:

1. **Sosialisasi Program Produksi TOGA Bebas Mikroplastik**
   Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai sumber mikroplastik, jalur kontaminasi pada tanaman obat, serta dampaknya terhadap kesehatan manusia. Sosialisasi dilakukan secara interaktif dengan diskusi dan studi kasus berbasis kondisi lingkungan mitra.
2. **Pelatihan Budidaya Tanaman Obat Aman dan Ramah Lingkungan**
   Pelatihan mencakup pemilihan media tanam bersih, penggunaan wadah tanam non-plastik/alternatif, pengelolaan pupuk organik yang lebih aman, serta teknik budidaya TOGA yang mengurangi potensi kontaminasi mikroplastik. Metode pelatihan dilakukan dengan pendekatan *learning by doing* melalui praktik langsung di lahan mitra (21,14).
3. **Pelatihan Penerapan Sistem Filtrasi Air Sederhana**
   Peserta dilatih merancang dan mengoperasikan sistem filtrasi air sederhana berbasis pasir dan arang aktif/biochar untuk keperluan penyiraman tanaman obat. Sistem ini dirancang sesuai kondisi lokal dan kemampuan mitra agar mudah direplikasi dan dirawat secara mandiri (12,25,26).
4. **Penyusunan dan Penerapan SOP Produksi Tanaman Obat Bebas Mikroplastik**
   Tim pengusul bersama mitra menyusun dan menerapkan SOP produksi yang mencakup tahapan hulu–hilir, mulai dari persiapan media tanam hingga pemanfaatan tanaman obat. SOP ini menjadi pedoman baku kelompok dalam menjamin keamanan produk TOGA (23).
5. **Edukasi Pemanfaatan TOGA sebagai Upaya Preventif Kesehatan**
   Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada anggota kelompok dan masyarakat sekitar mengenai cara pemanfaatan tanaman obat yang benar, aman, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pola hidup sehat keluarga (22).

4. Pendampingan dan Evaluasi

Setelah tahap pelatihan, dilakukan **pendampingan intensif** untuk memastikan seluruh materi dan teknologi yang diperkenalkan dapat diterapkan secara konsisten oleh mitra. Pendampingan meliputi monitoring praktik budidaya TOGA, evaluasi penerapan SOP, serta pemantauan fungsi sistem filtrasi air.

Evaluasi keberhasilan program dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program melalui indikator capaian, seperti peningkatan pengetahuan mitra (pre–post test), tingkat penerapan SOP, dan keterlibatan anggota kelompok dalam kegiatan edukasi kesehatan masyarakat.

5. Keberlanjutan Program

Tahap akhir difokuskan pada penyusunan laporan kegiatan secara sistematis dan komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi. Keberlanjutan program dirancang melalui:

1. Penguatan peran **Kelompok Asman Toga Gandaria sebagai pusat edukasi kesehatan lingkungan**;
2. Pembentukan kader edukasi kesehatan berbasis TOGA;
3. Rencana tindak lanjut berupa pendampingan lanjutan dan pengembangan program serupa di wilayah sekitar.

Gambar 5. Alur Pelaksanaan PKM

Metode Pendekatan dan Penerapan Teknologi

a. Sosialisasi:

- **Metode**: Forum Group Discussion (FGD) dengan Kelompok Asman Toga Gandaria
- **Teknologi** : Media presentasi digital (infografis/video) untuk menjelaskan program.
- **Partisipasi mitra** : Kelompok Asman Toga Gandaria terlibar dalam menyusun rencana aksi

b. Pelatihan: Pelatihan diberikan secara bertahap dan aplikatif, meliputi:

- Pelatihan budidaya TOGA bebas mikroplastik, mencakup pemilihan bibit, media tanam organik, kompos bebas mikroplastik, dan wadah tanam ramah lingkungan.
- Pelatihan pengelolaan air irigasi aman dan teknik pemeliharaan tanaman sehat.
- Pelatihan pemanfaatan TOGA untuk kesehatan keluarga, khususnya ibu dan anak, sebagai upaya preventif penyakit dan stunting.

Pelatihan dilakukan berbasis praktik langsung agar mitra mampu mengaplikasikan secara mandiri.

c. **Penerapan Teknologi:** Penerapan teknologi difokuskan pada teknologi tepat guna, antara lain:

- Penggunaan media tanam organik bebas mikroplastik (kompos tersaring, biochar, sekam, cocopeat alami).
- Pemanfaatan wadah tanam non-plastik (pot tanah liat, bambu, kayu).
- Penyusunan dan implementasi SOP Produksi TOGA Bebas Mikroplastik sebagai standar operasional budidaya.
- Introduksi teknik pemantauan kualitas media tanam dan air irigasi secara sederhana dan berkelanjutan.

d. Pendampingan dan Evaluasi: Pendampingan dilakukan secara berkala melalui kunjungan lapangan dan konsultasi:

- Monitoring pertumbuhan tanaman, kualitas hasil, dan kepatuhan mitra terhadap SOP.
- Evaluasi peningkatan pengetahuan mitra dan perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan TOGA.
- Evaluasi dampak kesehatan dan ekonomi secara deskriptif (pemanfaatan TOGA, penghematan biaya obat keluarga, potensi penjualan hasil TOGA).

  Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan dan penguatan program.

e. Keberlanjutan: Keberlanjutan program dijaga melalui:

- Pembentukan kader TOGA bebas mikroplastik sebagai motor penggerak edukasi masyarakat.
- Integrasi SOP ke dalam kegiatan rutin kelompok Asman Toga.
- Pengembangan unit TOGA sebagai sumber bahan herbal keluarga dan potensi ekonomi lokal.
- Jejaring dengan puskesmas, kelurahan, dan kelompok PKK untuk memperluas dampak program.

Gambar 6. Metode Pendekatan dan Penerapan Teknologi

Partisipasi Mitra

Pada Proram PKM ini, partisipasi mitra dilakukan sejak awal hingga berakhirnya program. Pada tahap persiapan, mitra bekerja sama dengan tim pengusul mengidentifikasi masalah-masalah krusial yang dihadapi serta gambaran solusi yang dibutuhkan. Pada tahap pelaksanaan, mitra bekerja sama dengan tim pengusul dalam mengikuti pelatihan dan mengembangkan produk yang mitra miliki. Sementara pada tahap evaluasi, mitra diminta untuk memberikan penilaian dan sudut pandang terhadap program yang telah diaksanakan dan bentuk keberlanjutan yang diperlukan.

Aspek	Indikator Evaluasi	Strategi Keberlanjutan
Aspek produksi TOGA	• Media tanam dan wadah non-plastik digunakan secara konsisten. • Sistem filtrasi air berfungsi dengan baik. • SOP produksi diterapkan oleh anggota kelompok.	• Pelatihan lanjutan bagi anggota baru. • Pemeliharaan rutin sistem filtrasi air. • Replikasi demplot TOGA bebas mikroplastik.
Aspek Sosial Kemasyarakatan	• Peningkatan pengetahuan anggota (pre–post test). • Frekuensi kegiatan edukasi masyarakat.	• Pembentukan kader edukasi TOGA. • Integrasi materi ke kegiatan rutin kelurahan/Posyandu.
Kelembagaan	• Terbentuknya tim kader edukasi kesehatan lingkungan. • Adanya rencana kerja kelompok	• Pendampingan lanjutan oleh perguruan tinggi. • Kolaborasi dengan puskesmas dan kader kesehatan.

Peran Tim Pelaksana:

- **Dr. Iswahyudi, S.TP., M.Si**
  Merupakan dosen Program Studi Agroteknologi yang bertindak sebagai penanggung jawab utama aspek ilmiah dan teknis program. Dengan kompetensi mendalam di bidang kontaminasi mikroplastik pada lingkungan pertanian, teknik deteksi, serta teknologi mitigasinya, beliau bertanggung jawab atas perancangan konsep Program Kemitraan Masyarakat (PKM), penyusunan kerangka pemberdayaan berbasis produksi tanaman obat bebas mikroplastik, serta perumusan standar produksi yang aman dan ramah lingkungan. Dr. Iswahyudi akan memimpin kegiatan transfer teknologi dan edukasi ilmiah kepada Kelompok Asman Toga, khususnya terkait sumber kontaminasi mikroplastik, upaya pencegahan, dan teknik budidaya sehat. Selain itu, beliau mengoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi mutu lingkungan, pendampingan pengendalian kualitas tanah, air, dan pupuk, serta mengelola keseluruhan pelaksanaan kegiatan tim, mitra, dan pencapaian luaran program.
- **Dr. Adi Susanto, S.Pt., M.M.**
  Merupakan dosen Program Studi Peternakan yang berperan sebagai penanggung jawab aspek produksi dan penguatan ekonomi kelompok. Dengan keahlian di bidang agribisnis, produksi tanaman organik, dan manajemen usaha, beliau bertugas mendampingi mitra dalam penerapan teknis budidaya tanaman obat sesuai prinsip bebas mikroplastik, pengelolaan media tanam dan pupuk organik yang aman, serta pemanfaatan pupuk berkelanjutan. Dr. Adi Susanto juga membimbing kelompok dalam perhitungan biaya produksi, analisis nilai tambah produk, pengembangan branding lokal, pemasaran sederhana dan digital dasar, serta penguatan kelembagaan melalui penyusunan model usaha TOGA yang berkelanjutan.
- **Layla Imroatu Zulaikha, M.Kes**
  Merupakan dosen Program Studi Kebidanan yang bertugas sebagai penanggung jawab aspek kesehatan masyarakat dan edukasi pemanfaatan tanaman obat. Dengan latar belakang keilmuan di bidang kesehatan masyarakat, kebidanan, dan pemanfaatan herbal, beliau memimpin kegiatan edukasi mengenai bahaya mikroplastik terhadap kesehatan, menyusun panduan sederhana pemanfaatan TOGA yang aman, serta melatih kader Asman Toga sebagai agen edukasi kesehatan di tingkat komunitas. Selain itu, Layla Imroatu Zulaikha juga mengintegrasikan program TOGA dengan upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat, seperti

pencegahan stunting, serta melakukan evaluasi peningkatan pengetahuan dan kesadaran kesehatan masyarakat pasca kegiatan.

Peran Mahasiswa:

- **Zainur Rozaib (2023030100008)** mendukung tim dalam pelaksanaan teknis di lapangan dengan kompetensi di bidang ilmu lingkungan dan analisis kontaminan. Tugas yang diemban meliputi membantu proses pengambilan sampel tanah, air, pupuk, dan tanaman untuk keperluan analisis mikroplastik, mendampingi penerapan teknik budidaya yang minim risiko kontaminasi, serta melakukan dokumentasi dan pencatatan data lapangan. Selain itu, ia bertanggung jawab membantu menyiapkan alat dan bahan percontohan untuk kegiatan pelatihan teknis yang dipimpin oleh ketua tim.
- **Hariyanto (2023030100005)** berfokus pada pendampingan aspek agribisnis dan pemasaran di bawah bimbingan Anggota Tim 1. Dengan minat pada kewirausahaan dan pemasaran digital, tugasnya meliputi membantu pencatatan stok dan pengemasan produk, mendampingi pelatihan penggunaan alat pencatatan keuangan sederhana bagi mitra, serta mengembangkan konten pemasaran digital, seperti media sosial dan katalog produk. Selain itu, ia mendukung penyusunan materi pelatihan kewirausahaan serta pendampingan dalam proses transaksi penjualan produk.
- **Agus Budiono (2023030100012)** memperkuat aspek kesehatan masyarakat dan edukasi bersama Anggota Tim 2. Tugasnya meliputi membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan, menyusun materi edukasi visual berupa poster dan leaflet, serta melakukan dokumentasi kegiatan dan wawancara evaluasi peserta. Ia juga mendampingi kader Asman Toga dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar guna memperluas dampak program

D. Gambaran Teknologi dan Inovasi

Gambaran Teknologi dan Inovasi dijelaskan tidak lebih dari 500 kata dengan *font Times New Roman* ukuran 12 spasi 1 (tunggal) size paper A4. Jelaskan **gambaran Teknologi dan Inovasi yang akan diimplementasikan** di mitra sasaran (Bentuk, ukuran, spesifikasi,keguanaan, kapasitas pemanfaatan dll).

Dibuat dalam bentuk skematis dan bernarasi, **dilengkapi** dengan

1. **gambar/foto dari teknologi dan inovasi**
2. **spesifikasi**
3. **ukuran**
4. **kebermanfaatan**
5. **kegunaan**
6. **Riwayat penelitian sebelumnya**

Gambar/foto dari teknologi dan inovasi	Komponen Teknologi	Bentuk & Spesifikasi	Ukuran	Kegunaan	Kebermanfaatan
	Media Tanam Organik Tersaring Mikroplastik	Campuran biochar 20%, kompos tersaring MP 50%, sekam padi 30%	± 10 kg per pot	Media tanam TOGA bebas mikroplastik	Mengurangi risiko kontaminasi mikroplastik pada tanaman obat
	Wadah Tanam Non-Plastik	Pot tanah liat / bambu / kayu ramah lingkungan	Ø 25–30 cm	Wadah tanam TOGA	Menghindari sumber mikroplastik dari polybag

	Sistem Filtrasi Air Irigasi	Filter sederhana pasir–arang–zeolit	Tinggi 50–60 cm	Menyaring air sebelum penyiraman	Mengurangi paparan mikroplastik dari air irigasi
	SOP Produksi TOGA Bebas Mikroplastik	Panduan tertulis budidaya TOGA aman	Buku/leaflet	Standarisasi proses budidaya	Menjamin konsistensi mutu produk TOGA
	Paket Bibit TOGA	Jahe, kunyit, kencur, temulawak, serai	Polybag awal tanam	Tanaman obat utama	Penyedia obat herbal keluarga
	Bedeng TOGA Komunal	Lahan tanam percontohan	1 × 3 meter	Demonstration plot	Media edukasi dan replikasi mandiri
	Modul Edukasi Kesehatan Preventif	Modul cetak & digital	A4	Edukasi bahaya mikroplastik & pemanfaatan TOGA	Meningkatkan literasi kesehatan masyarakat

Media Tanam Organik Tersaring Mikroplastik.
Pengembangan media tanam ini didasarkan pada serangkaian penelitian tim pengusul yang mengidentifikasi keberadaan mikroplastik pada kompos, pupuk organik, tanah, dan tanaman pangan seperti padi dan kentang. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompos konvensional berpotensi menjadi sumber utama mikroplastik di lahan pertanian dan berdampak pada pertumbuhan serta produktivitas tanaman (10,19,31). Oleh karena itu, inovasi media tanam berbasis campuran biochar, kompos tersaring, dan sekam padi dikembangkan sebagai solusi aplikatif untuk meminimalkan paparan mikroplastik pada tanaman obat keluarga (8,11,12).

Wadah Tanam Non-Plastik.
Berbagai studi tim pengusul tentang kemunculan mikroplastik di lingkungan pertanian mengungkap bahwa polybag dan wadah plastik merupakan sumber kontaminasi primer akibat degradasi material plastik di bawah paparan panas dan sinar ultraviolet (20,34). Temuan ini menjadi dasar pengembangan wadah tanam non-plastik berbahan tanah liat, bambu, dan kayu sebagai inovasi untuk meniadakan sumber mikroplastik sejak tahap awal budidaya TOGA (35).

Sistem Filtrasi Air Irigasi.
Inovasi sistem filtrasi air dikembangkan berdasarkan penelitian tentang mikroplastik pada sistem irigasi dan efektivitas filtrasi pasir–biochar dalam menurunkan beban mikroplastik di air tawar (8). Studi-studi tersebut menegaskan bahwa air irigasi merupakan jalur masuk mikroplastik yang signifikan ke dalam tanaman, sehingga filtrasi sederhana berbasis pasir, arang aktif, dan zeolit menjadi solusi tepat guna yang mudah direplikasi oleh masyarakat (36).

SOP Produksi TOGA Bebas Mikroplastik.
Penyusunan SOP produksi merujuk pada temuan riset tentang sumber dan dampak mikroplastik pada kompos serta pentingnya standarisasi proses budidaya dalam upaya mitigasi mikroplastik (19,31). SOP ini menjadi instrumen pengendalian mutu yang memastikan setiap tahapan produksi TOGA berjalan secara konsisten, aman, dan ramah lingkungan.

Paket Bibit TOGA.
Pemilihan paket bibit TOGA seperti jahe, kunyit, kencur, temulawak, dan serai didukung oleh penelitian tim pengusul yang membuktikan telah terjadinya kontaminasi mikroplastik pada minyak goreng, pangan, dan bahkan ASI, yang berpotensi berdampak pada kesehatan keluarga (27,33). Oleh karena itu, pengembangan paket bibit TOGA bebas mikroplastik diposisikan sebagai strategi preventif berbasis lingkungan untuk memperkuat kesehatan keluarga dan kemandirian pengobatan tradisional.

E. Jadwal Pelaksanaan

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Nama Kegiatan	Bulan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Tahap Persiapan								
1	Survey Lokasi								
2	Komunikasi dengan Mitra								
3	Identifikasi Permasalahan								
	Tahap Pelaksanaan								
4	Koordinasi dan sosialisasi dengan Mitra tentang Media tanam dan wadah non-plastik								
5	Pelatihan dan pendampingan edukasi kesehatan keluarga, pencegahan penyakit berbasis TOGA, serta penguatan peran kader kesehatan masyarakat.								
6	Pelatihan dan Pendampingan edukasi pemanfaatan tanaman obat yang aman								
	Tahap Akhir								
7	Monitoring Hasil Kegiatan PKM								
8	Evaluasi Kegiatan PKM								
9	Menyelesaikan Laporan Akhir PKM								

**** Untuk ruang lingkup PMP pelaksanaan kegiatan 8 (delapan) bulan/paling lama selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama sejak dimulainya kontrak dengan minimal 8x kunjungan***

F. Rangkuman Rencana Anggaran Biaya

RANGKUMAN RAB

No	Kelompok Biaya	Jumlah Dana
1	Biaya Upah dan Jasa (maksimal 10%)	Rp. 4.600.000
2	Teknologi dan Inovasi (minimal 50%)	Rp. 29.000.000
3	Biaya Pelatihan (maksimal 20%)	Rp. 7.700.000
4	Biaya Perjalanan (maksimal 15%)	Rp. 6.400.000
5	Biaya Lainnya (maksimal 5%)	Rp. 2.300.000
	Total	Rp. 50.000.000

G. Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor (***Vancouver style***) sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan pengabdian kepada masyarakat yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Tata cara penulisan sitasi *Vancouver style* dapat dilihat pada panduan pengelolaan penelitian dan pengabdian atau melalui laman *YouTube* https://www.youtube.com/@DPPM-Ditjen Risbang.

1. Alrosyidi AF, Dewi IO, Iswahyudi A. Pemberdayaan Kelompok Asman Toga Gandaria Melalui Pembinaan Pemanfaatan dan Pengolahan TOGA Sampai Pemasaran Produk Secara Digital. Darmabakti J Pengabdi dan Pemberdaya Masy [Internet]. 2025;6(02):313–20. Available from: https://doi.org/10.31102/darmabakti.2025.6.02.313-320
2. Alrosyidi AF, Wahyudi I, Dewi IO, Iswahyudi A, Mafruhah A, Narulita L, et al. PEMBERDAYAAN PENGURUS ASMAN TOGA GANDARIA MELALUI INOVASI PENGOLAHAN TANAMAN OBAT KELUARGA MENJADI SERBUK MINUMAN FUNGSIONAL. In: Seminar Nasional Hasil Pengabdian Masyarakat (SENIAS). 2025. p. 299–304.
3. Pramestyani ED, Jamtoputri JA, Simbolon S, Angela R, Pazri L, Latifah M, et al. Membangun Self-Awareness Terhadap Pemanfaatan TOGA Untuk Pencegahan Penyakit Kronis Di Desa Pasirgombong Cikarang Utara. J Mandala Pengabdi Masy [Internet]. 2023;4(2):352–60. Available from: https://doi.org/10.35311/jmpm.v4i2.233
4. Sukenti K, Sukiman S, Suripto S, Rohyani IS, Jupri A. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai upaya dalam membantu ketersediaan pangan dan perekonomian masyarakat di desa sukarema, kabupaten lombok timur. J Pengabdi Magister Pendidik IPA [Internet]. 2019;2(2). Available from: https://doi.org/10.29303/jpmpi.v2i1.362
5. Rahayu MA, Rohma YN, Fitria N, Vitrianingsih Y, Issalillah F, Mardikaningsih R, et al. Optimalisasi Lahan Pekarangan Sebagai Penggunaan Tanaman Obat Keluarga (Toga) Untuk MeningkaRahayu, M. A., Rohma, Y. N., Fitria, N., Vitrianingsih, Y., Issalillah, F., Mardikaningsih, R., Nuraini, R., Khayru, R. K., Herisasono, A., & Hariani, M. (2025). O. J Pengabdi Masy [Internet]. 2025;2(2):181–91. Available from: https://doi.org/10.62005/jamarat.v2i2.153
6. Garcia-Vazquez E, Garcia-Ael C. The invisible enemy. Public knowledge of microplastics is needed to face the current microplastics crisis. Sustain Prod Consum [Internet]. 2021;28:1076–89. Available from:

https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.07.032
7. Garfansa MP, Zalizar L, Husen S, Triwanto J, Iswahyudi I, Jamaludin M, et al. Assessing toxicity of photoaged polystyrene microplastics to growth performance of rice (Oryza sativa). Bioresour Technol Reports [Internet]. 2025;29:102079. Available from: https://doi.org/10.1016/j.biteb.2025.102079
8. Garfansa MP, Zalizar L, Husen S, Triwanto J, Iswahyudi I, Ekalaturrahmah YAC. Fate and distribution of microplastics in water and sediment collected from Samiran ditch irrigation. Environ Qual Manag [Internet]. 2024;34(1):e22204. Available from: https://doi.org/10.1002/tqem.22204
9. Wahyudi A, Setyobudi RH, Iswahyudi I, Garfansa MP, Savitri ES, Prahardika BA, et al. Determination and quantification of microplastics in goat farms. Bioresour Technol Reports [Internet]. 2025;31:102199. Available from: https://doi.org/10.1016/j.biteb.2025.102199
10. Mukhlis M, Husen S, Indratmi D, Darwis M, Iswahyudi I, Silitonga YW, et al. Identification and Quantification of Microplastics in Commercial Compost From a Wide Range of Composting Materials and Potential Environmental Impacts. Environ Qual Manag [Internet]. 2025;35(1):e70127. Available from: https://doi.org/10.1002/tqem.70127
11. Setyobudi RH, Iswahyudi I, Damat D, Garfansa MP, Hermayanti D, Ramadani SD, et al. Presence of Microplastics in Water, Soil, Organic Fertilizer, and Potato Plants on Potato Plantations. Environ Qual Manag [Internet]. 2024;34(2):e70001. Available from: https://doi.org/10.1002/tqem.70001
12. Ekalaturrahmah YAC, Shidqi MT, Garfansa MP, Sholeh MS, Hartati FK, Sutanto A, et al. Identification and quantification of microplastics in water, sediment, and shrimp collected from shrimp farming ponds. Bioresour Technol Reports [Internet]. 2025;29:102064. Available from: https://doi.org/10.1016/j.biteb.2025.102064
13. Iswahyudi I, Widodo W, Warkoyo W, Sutanto A, Garfansa MP, Mujiyanti WA, et al. Investigating the impact of microplastics type of polyethylene, polypropylene, and polystyrene on seed germination and early growth of rice plants. Environ Qual Manag [Internet]. 2024;34(1):e22287. Available from: https://doi.org/10.1002/tqem.22287
14. Iswahyudi I, Amani SA, Garfansa MP, Ahmad A, Soheh M, Sholeh MS, et al. Determination and Quantification of Microplastics in Grasslands for Feed and Possible Impacts on Livestock. Environ Qual Manag [Internet]. 2025;35(2):e70238. Available from: https://doi.org/10.1002/tqem.70238
15. Vinchurkar K, Mane S, Bhadoriya A, Khan MA, Sainy J, Mishra DK. Sources and Types, Causes, and Effects of Contaminants on Medicinal Plants. In: Ecotoxicity and Herbal Health [Internet]. Apple Academic Press; 2025. p. 109–63. Available from: 10.1201/9781779640437
16. Umanailo MCB. Integration of Community Empowerment Models [Pengintegrasian Model Pemberdayaan Masyarakat]. Proceeding Community Dev [Internet]. 2019;2:268–77. Available from: https://doi.org/10.30874/comdev.2018.319
17. Amrullah RA, Raharjo BJ, Kusumawardhana YB. Quality Program Life Cycle Sebagai Model Diklat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Riset. Maj Ilm Bahari Jogja [Internet]. 2021;19(1):25–39. Available from: https://doi.org/10.33489/mibj.v19i1.256
18. Darmadji D. Model Pemberdayaan Potensi Lokalita Kontemporer Menuju Kemandirian Ekonomi Darmadji. J Community Engagem Empower. 2021;
19. Iswahyudi I, Sutanto A, Widodo W, Warkoyo W, Garfansa MP, Arifin S, et al. The effect of microplastic contaminated compost on the growth of rice seedlings. J Saudi Soc Agric Sci [Internet]. 2024;23(8):555–62. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jssas.2024.07.001
20. Iswahyudi I, Syafiuddin A, Boopathy R. A mini review on biologically innovative

solution for biodegradation of plastics/microplastics by the use of superworms. Curr Pollut Reports [Internet]. 2024;11(1):5. Available from: https://doi.org/10.1007/s40726-024-00335-5

21. Susanto H, Taufiq A, Gunawan A, Sholeh M. PROGRAM PELATIHAN BERKELANJUTAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIA TANAM ORGANIK PADA PENGEMBANGAN PADI PREMIUM BERBASIS POLYBAG. SEMANGGI J Pengabdi Kpd Masy [Internet]. 2023;2(01):1–13. Available from: https://doi.org/10.38156/sjpm.v2i01.124
22. Qomariyah K, Zulaikha LI, Rusady YP. PENYULUHAN PEMANFAATAN DAUN ASAM JAWA SEBAGAI ASI BOOSTER DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING PADA ANAK. Konf Nas Pengabdi Masy. 2024;5(1).
23. Taufiqurrohman T, Hidayati D, Maryani I. MANAJEMEN KEMITRAAN UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU: PENDEKATAN BERBASIS KOLABORASI DENGAN INDUSTRI. J Manaj Pendidik [Internet]. 2024;9(3):274–83. Available from: https://doi.org/10.34125/jmp.v9i3.347
24. Yuanita M, Harini N, Sutanto A. Strategi Meningkatkan Kualitas Sayuran Organik di Kota Batu. Trop Agro Complex. 2023;1(1).
25. Garfansa MP, Zalizar L, Husen S, Triwanto J, Ramadani SD, Iswahyudi I, et al. Research and Trends of Filtration for Removing Microplastics in Freshwater Environments. Environ Qual Manag [Internet]. 2024;34(1):e22301. Available from: https://doi.org/10.1002/tqem.22301
26. Garfansa MP, Bakhtiar A, Ramadani SD, Zalizar L, Husen S, Triwanto J, et al. Microplastics in Irrigation Systems: A Growing Threat to Agriculture Soil and Crop Plant. Environ Qual Manag [Internet]. 2025;34(4):e70099. Available from: https://doi.org/10.1002/tqem.70099
27. Meylanzharie Z, Mulyadi E, Wardita Y, Zulaikha LI, Garfansa MP, Khairoh M, et al. Contamination of microplastics in breast milk: Risks that arise against the health of infants in Indonesia. Food Biosci [Internet]. 2025;108039. Available from: https://doi.org/10.1016/j.fbio.2025.108039
28. Poernomo SL, Nurhaedah N. Pendekatan Edukasi Komunitas Untuk Meningkatakan Kesadaran Hak Konsumen Dan Keamanan Pangan Di Desa Silanu, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nobel Community Serv J [Internet]. 2024;4(2):45–51. Available from: https://doi.org/10.37476/ncsj.v4i2.4979
29. Sutanto A, Widodo W, Rahayu ID, Sustiyana S, Nazizah F, Iswahyudi I, et al. The impact of microplastics on yield and economic losses in selected agricultural food commodities. Environ Qual Manag [Internet]. 2024;34(1):e22188. Available from: https://doi.org/10.1002/tqem.22188
30. Yunita E, Eliyana Y, Iswahyudi I. Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Terhadap Penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Darmabakti J Pengabdi dan Pemberdaya Masy [Internet]. 2023;4(1):103–7. Available from: https://doi.org/10.31102/darmabakti.2023.4.1.103-107
31. Iswahyudi I, Widodo W, Warkoyo W, Sutanto A, Garfansa MP, Septia ED. Determination and quantification of microplastics in compost. Environ Qual Manag [Internet]. 2024;34(1):e22184. Available from: https://doi.org/10.1002/tqem.22184
32. Suswadi S. Pemberdayaan Petani Kecil melalui Pengembangan Pertanian Berkelanjutan [Internet]. Pustaka Bintang; 2022. Available from: https://repository.utp.ac.id/1886/1/Buku Pemberdayaan Petani Kecil.pdf
33. Taufiq M, Setyobudi RH, Zulaikha LI, Zahoor M, Fithriani ZW, Iswahyudi I. Sources and Levels of Cadmium and Lead Contamination in Infant Weaning Food (MPASI). Environ Qual Manag [Internet]. 2025;34(4):e70095. Available from: https://doi.org/10.1002/tqem.70095

34. Iswahyudi I, Syafiuddin A, Garfansa MP, Boopathy R. Sources and impact of microplastics in compost and approaches for enhancing their biodegradation. Bioresour Technol Reports [Internet]. 2025;102072. Available from: https://doi.org/10.1016/j.biteb.2025.102072
35. Olatunji O. Re-Envisioning Plastics Role in the Global Society [Internet]. Springer; 2024. Available from: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-48945-7
36. Rahman A, Salman A, Nainggolan R, Siregar SA, bin Wan Ismail WZ, bin Abdul Ghani MA. Water treatment process using manganese zeolite filter, activated carbon filter, and silica sand filter. Int J Tech Vocat Eng Technol. 2022;3(3):1–7.

YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MADURA
UNIVERSITAS ISLAM MADURA
SK. MENDIKNAS RI. NOMOR 59/D/0/2002
Alamat: Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Telp. (0324) 321783, Fax. 0324-321783 Pamekasan 69351
Website: http://www.uim.ac.id - email: official@uim.ac.id

SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Iswahyudi, S.TP., M.Si

NIDN : 0711039103

Pangkat / Golongan : Pembina / IVa

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul:

Pemberdayaan Kelompok Asman Toga melalui Produksi Tanaman Obat Bebas Mikroplastik

yang diusulkan dalam skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat untuk tahun anggaran 2026 **bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

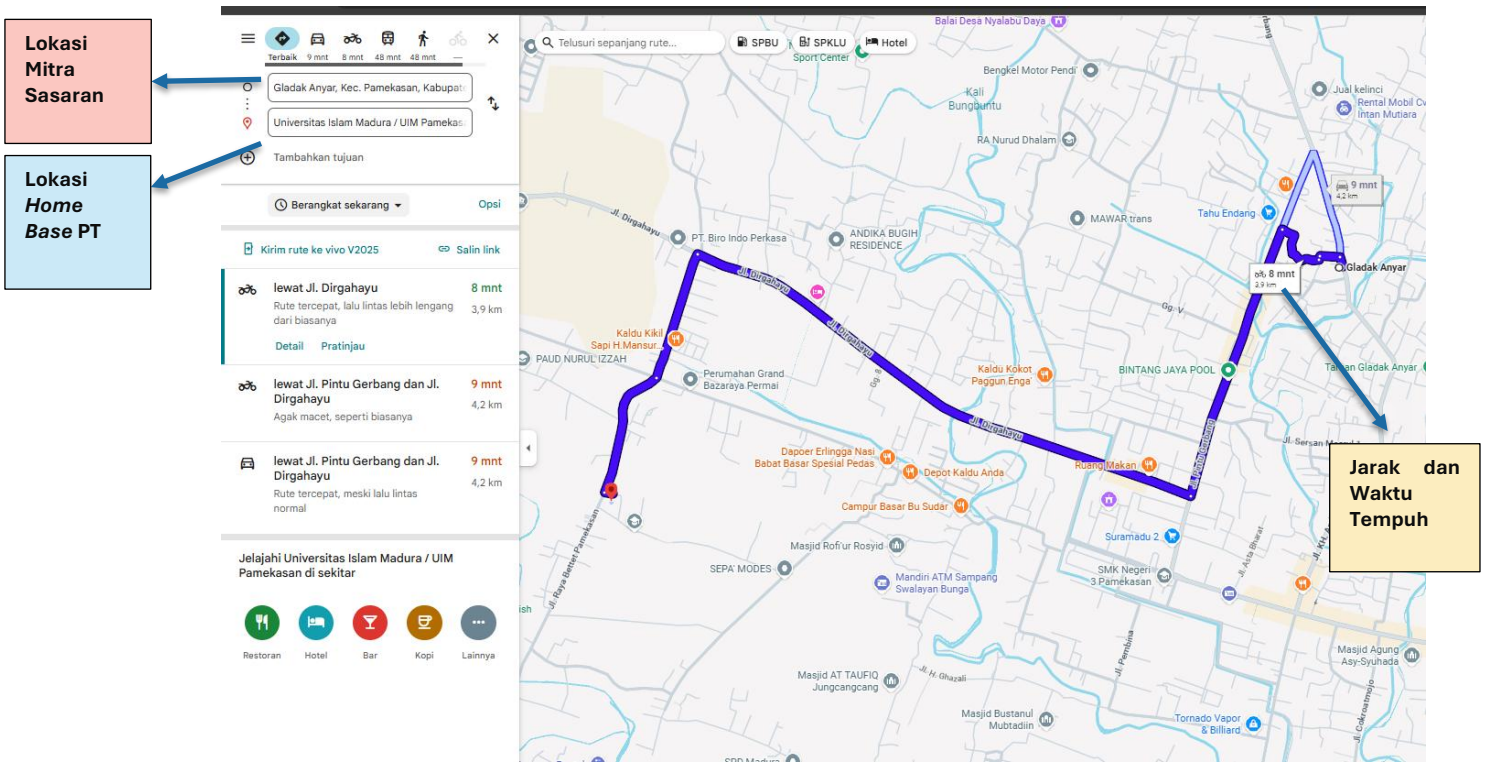
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Pamekasan, 22 Desember 2025
Yang menyatakan,
Ketua

METERAI TEMPEL
8B6D7ANX148033189

Dr. Iswahyudi, S.TP., M.Si
NIDN.0711039103

Tangkapan Layar *Google Maps* yang Menggambarkan Jarak Perguruan Tinggi Ke Lokasi Mitra.



KELOMPOK ASMAN TOGA GANDARIA

Jl. KH Amin Jakfar Gg V Nomer 11, Telp. (0324) 335428
KELURAHAN GLADAK ANYAR KEC. PAMEKASAN
KABUPATEN PAMEKASAN

SURAT PERNYATAAN KERJA SAMA
Surat Nomor: 010/PR/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Individu	:	Sri Endang Widayati
Jabatan dalam Kelompok/	:	Ketua Kelompok
Katagori Kelompok	:	Kelompok Ekonomi ~~Produktif~~ / Non Produktif*
Jenis Mitra Sasaran	:	Kelompok Masyarakat/~~Industri Rumah Tangga~~*
Jumlah Anggota/Karyawan	:	10 (Sepuluh)
Nama Kelompok/Usaha	:	Asman Toga Gandaria
Alamat	:	Jl. K.H Amin Jakfar 1/52 Pamekasan
Nomor HP	:	082132112728

Dengan ini menyatakan bahwa **Kelompok Asman Toga Gandaria** bersedia berkolaborasi menjadi Mitra Sasaran pada:

Judul Pengabdian	:	Pemberdayaan Kelompok Asman Toga melalui Produksi Tanaman Obat Bebas Mikroplastik
Nama Ketua	:	Dr. Iswahyudi, S.TP., M.Si
NIDN/~~NIDK/NUPTK~~	:	0711039103
Instansi	:	Universitas Islam Madura
Alamat	:	Jl. PP. Miftahul Ulum Bettet Pamekasan 69351
Nomor HP	:	081935192468
Dana yang diajukan	:	Rp. 50.000.000

Dan dengan ini menyatakan bahwa di antara kedua belah pihak tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Demikian surat pernyataan kesediaan kerja sama ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 22 Desember 2025

METERAI TEMPEL
A2623ANX148033154

Sri Endang Widayati
NIK 3528045206720011

KELOMPOK ASMAN TOGA GANDARIA

Jl. KH Amin Jakfar Gg V Nomer 11, Telp. (0324) 335428
KELURAHAN GLADAK ANYAR KEC. PAMEKASAN
KABUPATEN PAMEKASAN

SURAT PERNYATAAN KERJA SAMA

Surat Nomor: 011/PR/XII/2025

Lampiran Daftar Keanggotaan Mitra Sasaran

Nama Mitra	: Kelompok Asman Toga Gandaria
Pimpinan Mitra	: Sri Endang WIdayati
Alamat Lengkap Mitra	: Jl. K.H Amin Jakfar 1/52 Pamekasan
Desa/kelurahan	: Kelurahan Gladak ANyar
Kabupaten/Kota	: Pamekasan
Provinsi	: Jawa Timur
Jumlah Anggota Kelompok (orang)	: 10 (Sepuluh)

Menyatakan bahwa dengan ini, kami memiliki jumlah anggota aktif dalam kelompok yang telah sesuai dengan persyaratan pelaksanaan program

Rincian Anggota Kelompok :

1. Sri Endang Widayati No Hp 082132112728
2. Neta No Hp 081249161696
3. Siti Fatirah No Hp 082233398228
4. Dona No Hp 087750557825
5. Indah Lidyawati No Hp 082143420660
6. Faizah No Hp 081953785783
7. Satiyah No Hp 082332970055
8. Sitti Hasanah No Hp 082228813970
9. Nurul Fitriah No Hp 087888185463
10. Indah Sariani No Hp 081232405294

Pamekasan, 22 Desember 2025

ASMAN TOGA GANDARIA KELURAHAN GLADAK ANYAR PAMEKASAN

Sri Endang Widayati
NIK 3528045206720011

PERSETUJUAN PENGUSUL

Tanggal Pengiriman	Tanggal Persetujuan	Nama Pimpinan Pemberi Persetujuan	Sebutan Jabatan Unit	Nama Unit Lembaga Pengusul
30/12/2025 15:27	30/12/2025 18:56	ISWAHYUDI	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Disetujui LPPM :

Komponen Administrasi	Kesesuaian
Penulisan Usulan proposal sesuai dengan template dan ketentuan pada panduan menggunakan Bahasa IndonesiaJumlah kata per bagian pada proposal sesuai ketentuanMenggunakan sistem sitasi Vancouver (Judul, Pendahuluan, Permasalahan Prioritas, Solusi, Metode, Gambaran Teknologi dan Inovasi, Jadwal Pelaksanaan, Rangkuman Rencana Anggaran Biaya, Daftar Pustaka)	Sesuai
Tim pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan kepakaran rumpun ilmu level 2 yang diusulkan, minimal dua kompetensi (Lihat rumpun ilmu level 2 ketua pelaksana dan anggota yang berasal dari akademik. Rumpun ilmu harus selaras dengan prodi. Kemudian lihat relevansi kepakaran dengan bidang masalah yang diusulkan).	Sesuai
Jenis mitra sasaran sesuai dengan ketentuan (Jenis mitra, jumlah anggota wajib sesuai ketentuan. Lihat ketentuan Mitra Sasaran dan lihat pada tabel mitra sasaran serta pernyataan jumlah anggota pada mitra sasaran. apakah sesuai dengan kriteria sasaran dalam lingkup PKM)	Sesuai
Surat pernyataan kerja sama mitra sasaran dan dilengkapi dengan bukti jumlah keanggotaan [Harus sesuai template, tanda tangan basah dan (bukan cropping) di atas meterai Rp10.000, bagian tanda tangan tidak terpotong/terpisah) Apabila menggunakan e-materai maka harus terdaftar pada aplikasi e-materai scanner (peruri) atau dokumen terlacak pada verifikasi.peruri.co.id (tanggal yang tertera pada saat verifikasi harus berada pada rentan waktu pengusulan proposal)]	Sesuai
Surat Pernyataan orisinalitas usulan (Harus sesuai template, tanda tangan basah dan (bukan cropping) di atas meterai Rp10.000 bagian tanda tangan tidak terpotong/terpisah) Apabila menggunakan e-materai maka harus terdaftar pada aplikasi e-materai scanner (peruri) atau dokumen terlacak pada verifikasi.peruri.co.id (tanggal yang tertera pada saat verifikasi harus berada pada rentan waktu pengusulan proposal))	Sesuai
Terdapat peta yang menggambarkan jarak lokasi kegiatan maksimum 100 km dari PT Ketua Pelaksana ke lokasi mitra sasaran sesuai ketentuan (maksimum 200 km dari PT Ketua Pelaksana) (Gambar peta merupakan tangkapan layar Google Maps, harus sesuai dengan ketentuan pada panduan. Dilihat pada peta mitra sasaran pastikan jarak memang benar)	Sesuai

Komentar: Komponen Administrasi sesuai, topik pengabdian sesuai roadmap, semoga didanai. amin